FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Nombre: Mendoza Reyes Jose de Jesus
Nombre: Fernández Jiménez Pedro
Semestre: 9no Semestre
Materia: Ingeniería de Software Avanzada
Tarea: Reporte de Entrega del Hito 6 (MVP-6)
Proyecto CIVITAS · 12/11/2026

1. Resumen

CIVITAS es una plataforma de transparencia del mercado inmobiliario de renta, con Puebla como ciudad piloto. El MVP-6 (Sprint 6, del 5 al 11 de noviembre de 2026) cumple el hito H6 del plan, el motor de anomalías v1, y atiende tres correcciones pedidas al cerrar el MVP-5: integrar todo lo relacionado con usuarios, aprovechar que INEGI publica datos para todo el estado y no solo para la capital, y mejorar la interfaz.

- **Anomalías (H6):** el motor etiqueta cada anuncio como Justo, Inflado o Subprecio comparando su precio por m² con el de anuncios parecidos de su misma zona (mediana, MAD y z robusto). Su primera versión midió 45.7 % de precisión; tras corregir el método llegó a 86.9 % (IC 95 %: 85.0 % a 88.6 %) con un recall de 53.2 %.
- **Usuarios:** se integró el panel de cuenta de /mi-cuenta que aportó el equipo y se verificó el ciclo completo de sesión (registro, cuenta, permisos por rol y cierre de sesión) en el smoke, que antes nunca iniciaba sesión.
- **INEGI de todo el estado:** de la capital (498 zonas) se pasó a todo el estado: 2,503 zonas urbanas de 217 municipios con población y viviendas del Censo 2020, nombre oficial de municipio y localidad, y los 217 contornos municipales. Los comercios del DENUE pasaron de 107 mil a 410,693 y las paradas de OpenStreetMap, de 1,075 a 1,211.
- **Interfaz:** menú que se pliega en móvil y marca la sección actual, filtro por municipio con chips de filtros activos, bloque «Quién vive aquí» en la ficha, el héroe de la portada con la forma real del estado, y un mapa que se descarga aparte (la página dejó de cargar megas de contorno dentro de su HTML).

El checklist de MVP-6 (etl mvp6) sale APROBADO. Los avisos que conserva son honestos y se explican en la sección 7: los precios de renta siguen siendo de demostración (no hay una fuente abierta) y la precisión se mide contra anomalías sembradas por el propio generador, no contra etiquetas humanas. Se hereda del MVP-5 que las 5 entrevistas de precio y el Plan B siguen pendientes; son tareas de una persona, no de código.

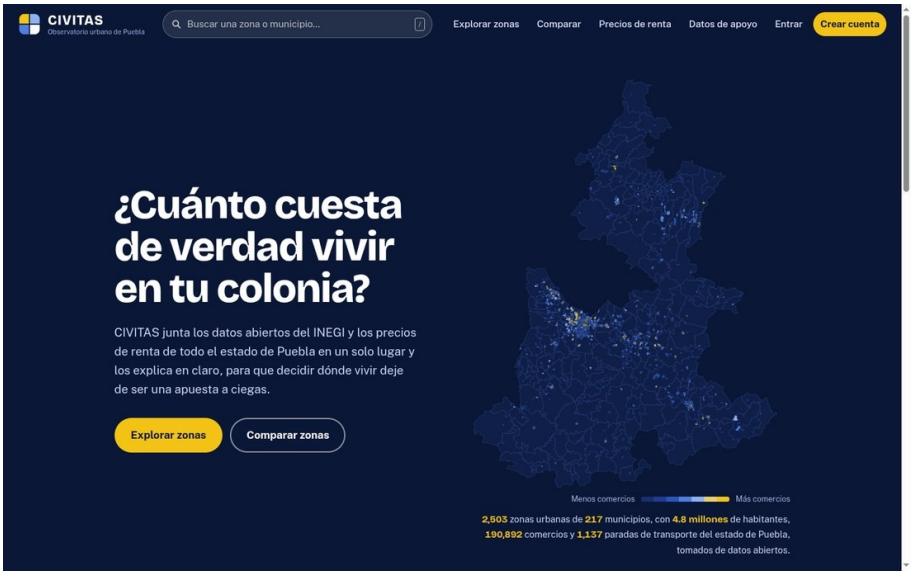


Figura 1. Portada. La silueta son los 217 municipios de Puebla (INEGI) y encima cada zona urbana, coloreada por su número de comercios: la zona metropolitana de la capital brilla en amarillo.

2. Criterios de Aceptación

ID / Requisito	Criterio verificable	Estado	Evidencia
H6. Motor de anomalías	≥ 95 % de los listados con superficie reciben etiqueta	Cumplido (precios de demostración)	28,772 de 28,772 (100 %): 27,360 justos, 819 inflados y 593 de subprecio; 28,771 comparados en su propia zona; Fig. 5
H6. Calibración	Umbral del z robusto elegido con una muestra, no a ojo	Cumplido (muestra sembrada)	Umbral 3.5, el más bajo cuya precisión alcanza 85 %; precisión por umbral: 1.5→40 %, 2→56 %, 2.5→70 %, 3→80 %, 3.5→87 %, 4→93 %, 5→96 %
H6 / RNF-CAL. Precisión	≥ 85 % con el intervalo de confianza a la vista	Cumplido con reservas	86.9 % (IC 95 %: 85.0 % a 88.6 %) sobre 1,412 anomalías detectadas; recall 53.2 %. La muestra la sembró el generador, no una persona
H6. Muestra de validación	60 listados etiquetados (plan: etiquetado manual)	Cumplido con reservas	28,772 etiquetas, pero de origen «sembrado»: el plan pide etiquetado humano y no se sustituye
H6. Etiqueta visible	Cada anuncio muestra su etiqueta; la lista se filtra por etiqueta	Cumplido	Ficha de zona y /rentas; GET /listados-renta?anomalia=inflado; Fig. 3 y 5
Usuarios	Panel de cuenta integrado y ciclo de sesión verificado	Cumplido	Registro → /auth/me → 403 en /admin/resumen para un usuario normal → cierre de sesión → el token da 401 (smoke, 55 comprobaciones); Fig. 6

INEGI de todo el estado	Zonas de los 217 municipios con población del Censo	Cumplido	2,503 zonas, 217 municipios, 410,693 comercios, 1,211 paradas; etl mvp2 --fuente real --estado-completo APROBADO
RNF-CAL. Consistencia INEGI	CVEGEO de 13 caracteres, municipio y nombre oficial coherentes, ≥ 95 % con población	Cumplido	0 claves inconsistentes; 0 zonas sin municipio; 0 nombres distintos al catálogo; 0 municipios cuya suma de AGEB supera su población; 99.6 % de zonas con población
Interfaz	Menú móvil, filtro por municipio, bloque de población, héroe del estado	Cumplido	Verificado en un navegador a 1440 y 390 px, incluido el tooltip de los «?»; Fig. 1, 2, 3, 4 y 7
Datos reales de renta	Precios de una fuente real	No cumplido	No hay fuente abierta (ADR-002 prevé captura manual): los precios siguen siendo de demostración y la interfaz lo avisa en cada página
Heredado del MVP-5. Entrevistas	5 hechas y con notas (3 inquilinos, 2 B2B)	Pendiente	0 registradas; la herramienta de captura funciona; las entrevistas las hace una persona
Heredado del MVP-5. Plan B	Plan B escrito en docs/mvp5/MVP5.md	Pendiente	El check plan_b de etl mvp5 sigue fallando

3. Evidencias y Funcionalidad

3.1 Catálogo de todo el estado

El catálogo pasó de 30 zonas piloto a las 2,503 zonas urbanas del estado, con filtro por municipio, búsqueda por colonia, localidad o municipio, y chips que muestran los filtros activos y los quitan de uno en uno. El mapa dibuja encima la silueta de los municipios. Por rendimiento, el contorno de las zonas ya no viaja dentro del HTML de cada página: el navegador lo descarga aparte (2.76 MB simplificados en PostGIS, unos 600 KB comprimidos) y lo reutiliza al paginar. Con conteos muy sesgados (comercios, habitantes) el mapa usa una curva de raíz, porque con una escala lineal unas pocas zonas céntricas dejarían todo lo demás del mismo tono.



Figura 2. Catálogo filtrado por municipio (Tehuacán, 127 zonas): mapa con la silueta municipal, chip de filtro activo y tarjetas con habitantes, comercios y paradas.

3.2 Ficha de zona: población y referencia local

Cada ficha trae ahora el municipio y la localidad oficiales, un bloque «Quién vive aquí» (población, viviendas, habitantes por km² y comercios por cada 1,000 habitantes del Censo 2020) y una frase de lectura que dice a qué se compara el precio. La referencia es el municipio de la zona; si el municipio tiene menos de 5 zonas con precios se compara con todo el estado, para que una zona pequeña no se compare consigo misma. El «lugar» por precio también se calcula dentro de esa referencia. Los anuncios recientes llevan su etiqueta de precio.



Figura 3. Ficha de «Centro · AGEB 0408» (Puebla): frase de lectura, precios, y el bloque «Quién vive aquí» con cifras del Censo 2020.

3.3 Comparador entre municipios

El comparador compara tres zonas de municipios distintos, cada una frente a su propia referencia y con su lugar dentro de ella. Se añadieron las filas de población y el municipio. Con miles de zonas ya no cabe un menú desplegable, así que se añade buscando por nombre; la búsqueda se resuelve en el servidor y conserva la propiedad de funcionar sin JavaScript.

Indicador	Centro · AGEB 0408 Puebla · Quitar	Centro · AGEB 0279 San Andrés Cholula · Quitar	La Purisima · AGEB 1073 Tehuacán · Quitar
Precio			
Renta típica al mes	$11,950	$8,400	$21,950
Rango normal de rentas	$4,350 – $25,300	$5,975 – $11,800	$13,325 – $31,475
Renta por m²	$213.33	$141.06	$188.58
Frente al promedio de su municipio o del estado	+4.4 % frente a Puebla	−22.6 % frente a San Andrés Cholula	+83.7 % frente a Tehuacán
Lugar por precio (1 = más cara)	30 de 498 en Puebla	20 de 51 en San Andrés Cholula	26 de 127 en Tehuacán
Anuncios de renta	13	15	10
Población			
Habitantes (Censo 2020)	3,047	3,771	3,967
Viviendas habitadas	1,009	1,223	1,012
Habitantes por km²	4,680	3,358	11,892
Comercios por cada 1,000 habitantes	448.3	14.9	262.4
Comercio			
Comercios	1,366	56	1,041
Comercios de mayoreo	91	3	11
Comercios de menudeo	1,275	53	1,030
Comercios por km²	2,098	50	3,121
Transporte			
Paradas de transporte	16	0	0
Paradas por km²	24.6	0.0	0.0
Zona			
Municipio	Puebla	San Andrés Cholula	Tehuacán
Área (km²)	0.65	1.12	0.33

Figura 4. Comparador con Centro (Puebla), Centro (San Andrés Cholula) y La Purísima (Tehuacán): +4.4 % frente a Puebla, -22.6 % frente a San Andrés Cholula, +83.7 % frente a Tehuacán.

3.4 Anomalías de precio

/rentas muestra cuántos anuncios son justos, inflados o de subprecio, con el enlace para ver cada grupo, y cada anuncio lleva una etiqueta que combina color, símbolo y texto (el color nunca es la única señal). Un «?» explica el método en lenguaje llano y aclara que una etiqueta avisa de un precio muy fuera de lo común y no prueba un abuso.

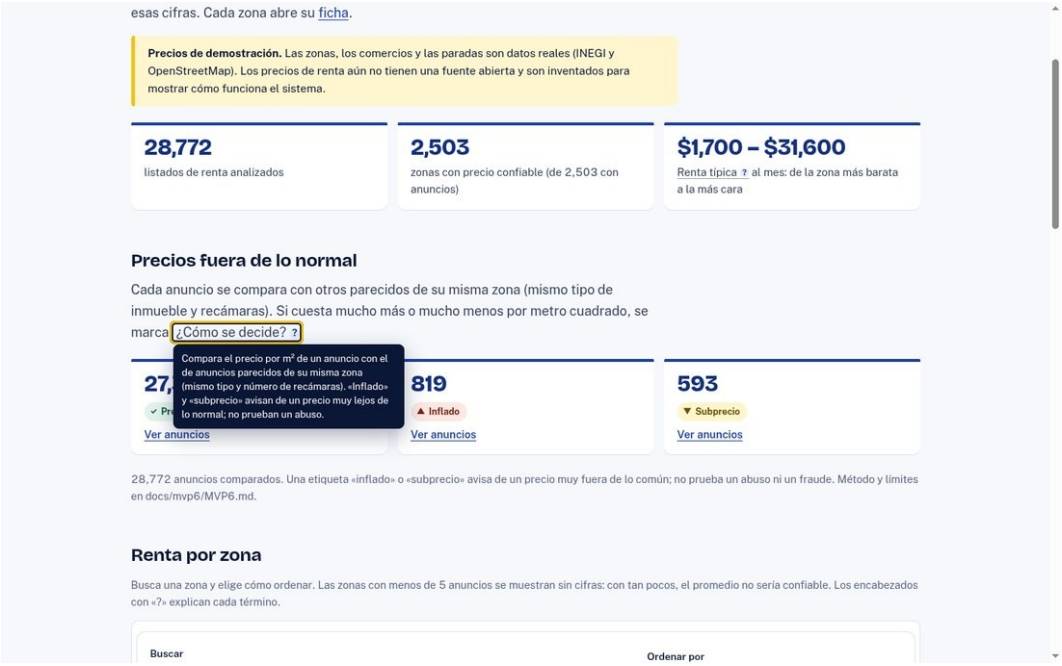


Figura 5. Resumen de anomalías en /rentas, con el tooltip del «?» abierto (verificado con el teclado en un navegador real).

3.5 Usuarios

Se integró el panel de cuenta del equipo (/mi-cuenta): saludo con rol y antigüedad, accesos rápidos que resaltan el que corresponde al uso previsto al registrarse, datos de la cuenta, resumen del panorama de rentas y el cierre de sesión. Se verificó con una cuenta creada desde el formulario real. El correo solo se muestra en este panel y nunca en el de administración.



Figura 6. Panel de usuario con sesión iniciada (cuenta de prueba creada desde el formulario de registro).

3.6 Vista móvil

En pantallas angostas el menú se pliega detrás de un botón que se cierra con Escape o al cambiar de página, y la sección actual queda marcada. Antes, los enlaces se partían en dos filas sobre el encabezado.

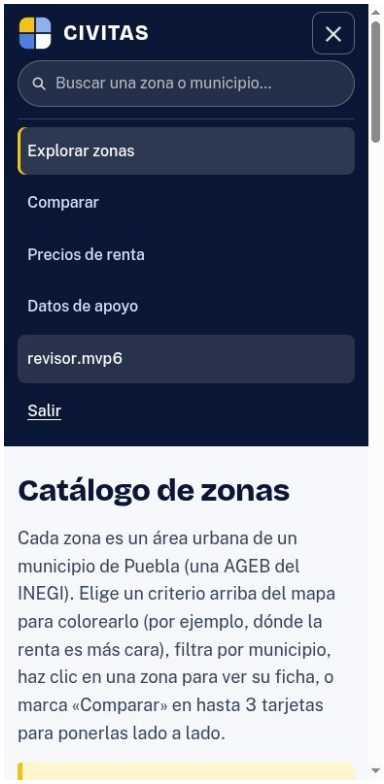


Figura 7. Menú móvil abierto a 390 px en /colonias.

4. Ficha Técnica y Reproducibilidad

4.1 Stack tecnológico

- Un solo stack TypeScript con pnpm (workspace api + web), sin pasos manuales de compilación.
- API y ETL: NestJS sobre PostgreSQL con PostGIS. Dos migraciones nuevas e inmutables (011 y 012).
- Web: Next.js 15 con páginas en el servidor, Leaflet con lienzo (canvas) para dibujar miles de zonas, tipografías Bricolage Grotesque y Public Sans.
- Datos: INEGI (Marco Geoestadístico de diciembre de 2025, Censo 2020 y DENUE) y OpenStreetMap (paradas y mapa base, licencia ODbL).
- Todo se levanta con Docker Compose; el CI ahora incluye etl mvp6.

4.2 Ejecución

```
python3 scripts/preparar-datos-reales.py          # INEGI de los 217 municipios, DENUE y
paradas de OSM
python3 scripts/generar-rentas-demo.py            # rentas de DEMOSTRACIÓN y su muestra
etiquetada
docker compose up -d --build
docker compose run --rm etl mvp2 --fuente real --estado-completo --desde-cero
docker compose run --rm etl mvp3 --fuente fixture --listados
/app/data/raw/rentas-demo/renta_demo_estado.csv
```

```
docker compose run --rm etl mvp6                  # anomalías y checklist de MVP-6
WEB_URL=http://localhost scripts/smoke.sh        # 55 comprobaciones, con ciclo de sesión
real
```

4.3 Pruebas

347 pruebas automáticas en 22 suites aprobadas (en el MVP-5 eran 316 en 19). Las nuevas cubren el motor (mediana, MAD, piso de σ, ajuste por tipo y recámaras, calibración y métricas), la lectura de etiquetas, la referencia con respaldo al estado y, contra PostGIS, la carga de varios municipios (cifras reservadas del Censo como nulo, pilotos solo en el municipio del ADR-001) y que el checklist de INEGI detecta de verdad una inconsistencia (población de municipio menor que la suma de sus AGEB, nombre oficial distinto, clave que no mide 13 caracteres en una carga real). Dos pruebas de contrato se actualizaron a propósito: los listados ahora traen municipio y etiqueta, y el mapa pide hasta 3,000 zonas con simplificación.

4.4 Datos cargados

Fuente	Contenido	Volumen
INEGI · MGN (AGEB urbanas)	Zonas con CVEGEO, población y viviendas del Censo 2020	2,503 zonas · 217 municipios
INEGI · MGN (municipios)	Contorno, población y viviendas	217 polígonos
INEGI · DENUE	Unidades económicas del estado	410,693 (comercios dentro de las zonas: 190,892)
OpenStreetMap	Paradas y estaciones de bus y tren	1,211 (1,137 dentro de las zonas)
Generador de demostración	Listados de renta INVENTADOS, con 5 % inflados y 3 % de subprecio sembrados	28,772 anuncios

5. Calidad del producto: ISO/IEC 25010:2023

Característica	Evidencia en este hito	Brecha
Adecuación funcional	Motor de anomalías con cobertura de 100 %; INEGI de todo el estado con consistencia verificada	Recall de 53.2 %: atrapa la mitad de las anomalías para no acusar en falso
Eficiencia de desempeño	Búsqueda con filtros, autocompletado y comparación: p95 de 174 ms en el servidor; mapa de 2,503 zonas descargado aparte	50 usuarios simultáneos: p95 de 1,571 ms (meta < 2,000 ms) con 4,521 ms para 300 solicitudes, más lento que antes por la tabla de 28 mil anuncios
Compatibilidad	Contrato OpenAPI con los endpoints nuevos (/municipios, /anomalias/resumen, anomalia, simplificar); formatos estándar GeoJSON y CSV	La referencia de precio cambió de ciudad a municipio con respaldo al estado: es un cambio de significado del campo
Capacidad de interacción	Glosario con «?», frase de lectura, etiquetas con color, símbolo y texto,	Sin pruebas de usabilidad con personas

	menú móvil, foco visible y reducción de movimiento	
Fiabilidad	El mapa muestra un error con «Reintentar» si falla la descarga; el checklist reprueba si los datos son incoherentes	Overpass de OpenStreetMap devuelve 502 de forma intermitente: el script reintenta pero depende de un servicio externo
Seguridad	Contraseñas con scrypt, sesiones guardadas como SHA-256, rol validado en el servidor (403 comprobado), simplificar y anomalia validados	Ver sección 6
Mantenibilidad	Motor como funciones puras con pruebas; migraciones nuevas sin tocar las aplicadas; documentación del método en docs/mvp6/MVP6.md	El generador de la demo y el motor comparten supuestos (sección 7)
Flexibilidad	El alcance se controla con --estado-completo y --cve-mun; el umbral con --umbral o calibrado	Cada municipio nuevo exige que INEGI publique sus AGEB
Protección (seguridad física)	No aplica: el sistema no controla dispositivos ni procesos físicos	—

6. Seguridad: IEEE Center for Secure Design

Este hito toca sobre todo las cuentas y la entrada de datos nuevos. Lo que se comprobó y lo que sigue abierto:

Recomendación	Cómo se aplica en el MVP-6	Brecha
Autenticación	Registro, inicio y cierre de sesión probados en el smoke; contraseñas con scrypt; el token deja de servir tras el cierre (401)	El bloqueo por intentos fallidos vive en memoria y se pierde al reiniciar la API
Autorización	Un usuario normal recibe 403 en /admin/resumen; el rol se valida en el servidor, no en la web	Solo dos roles
Validar la entrada	simplificar (0 a 0.01) y anomalia (justo, inflado, subprecio) se validan; todo lo demás va parametrizado en SQL; la búsqueda del comparador limita su longitud	La validación está repartida por endpoint
Datos sensibles	/auth/me no expone la contraseña ni su hash; la tabla de anomalías guarda solo derivados del precio; el correo no aparece en el panel de administración	El CSV del DENUE trae teléfono y correo de cada negocio: el ETL no los lee ni los guarda, pero el archivo queda en disco (fuera de git y de Docker)
Cuentas de prueba	El smoke crea una cuenta de prueba solo en local; nunca corre contra producción ni con REQUIRE_HTTPS=1	No hay un endpoint para borrar cuentas de prueba
Dependencias	—	No se repitió la auditoría de dependencias de este hito: queda pendiente

7. Desviaciones y Pendientes

7.1 Hallazgos y correcciones

- **Motor de anomalías.** la primera versión del motor comparaba cada anuncio con su municipio y mezclaba tipos de inmueble: midió 45.7 % de precisión y 58.9 % de recall, y el checklist la reprobó. La causa: las diferencias normales entre zonas caras y baratas, y entre cuartos y departamentos, se leían como anomalías. Se corrigió quitando el efecto del tipo y las recámaras, trabajando en escala logarítmica y comparando dentro de la misma zona: 86.9 % de precisión. No se bajó la meta de 85 % para aprobar.
- **Política de calibración.** el umbral se calibra por precisión (el más bajo que cumple 85 %) y no por F1, porque una falsa acusación de «inflado» cuesta más que una omisión. El costo es un recall de 53.2 %.
- **INEGI.** las claves de AGEB se repiten entre municipios, así que el nombre de cada zona se calcula con municipio, localidad y AGEB; 13 AGEB llegaron de INEGI sin nombre de municipio (se completó del catálogo) y 10 sin población (se guarda como nula, no como cero).
- **Truncado silencioso.** con 2,503 zonas el selector del comparador y el tope de 200 resultados dejaban zonas fuera sin ningún error; se subió el tope, se simplificó el contorno y se cambió el selector por una búsqueda.
- **Smoke.** el smoke no iniciaba sesión y por eso no cubría nada autenticado; ahora sí. Además, el bloque nuevo no corre contra la URL pública del despliegue para no crear cuentas en producción.
- **Referencia de precio.** el campo de ciudad pasó a ser el municipio oficial; el «lugar» y la comparación se calculan dentro del municipio, con respaldo al estado si tiene menos de 5 zonas con precios.

7.2 Pendientes

- Precios reales de renta (captura manual del ADR-002 o un convenio con un portal). Mientras tanto, las anomalías demuestran el método, no el mercado de Puebla.
- Una muestra etiquetada por personas (el plan prevé 60 listados) para reemplazar la sembrada; es la validación débil que el propio plan señala.
- Las 5 entrevistas de precio y el Plan B del MVP-5.
- Transporte: OpenStreetMap solo trae paradas, no rutas ni horarios, y 2,280 de las 2,503 zonas (91 %) no tienen ninguna; buscar un GTFS oficial.
- Auditoría de dependencias y despliegue público verificado (CIVITAS_URL).
- Siguiente hito del plan (MVP-7): el informe de precisión con intervalo de confianza sobre una muestra humana y la corrección de falsos positivos.

8. Referencias

- INEGI. Marco Geoestadístico, diciembre de 2025, y servicio web del Catálogo Único de Claves Geoestadísticas (wscatgeo). https://www.inegi.org.mx/temas/mg/
- INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020: principales resultados por AGEB urbana. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
- INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), descarga masiva. https://www.inegi.org.mx/app/descarga/
- OpenStreetMap contributors. Datos de paradas y mapa base, licencia ODbL. https://www.openstreetmap.org/copyright
- Leys, C., Ley, C., Klein, O., Bernard, P. y Licata, L. (2013). Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. Journal of Experimental Social Psychology, 49(4).
- Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association, 22(158).
- ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering: Product quality model.
- IEEE Center for Secure Design (2014). Avoiding the Top 10 Software Security Design Flaws.
- Documentos del proyecto: FASE_0_CIVITAS.md, CIVITAS Sprints.md, docs/mvp6/MVP6.md, ADR-001 y ADR-002.